

2024级《概率论与数理统计》模拟试题解析

一、填空题

- (1) 解析：由条件概率公式， $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{4}$ ，得 $P(AB) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ ； $P(\bar{B}|\bar{A}) = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{A})} = \frac{1 - P(A \cup B)}{1 - P(A)} = \frac{1}{4}$ ，代入 $P(A) = \frac{1}{3}$ ，得 $1 - P(A \cup B) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$ ，故 $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ 。由加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ ，代入得 $\frac{5}{6} = \frac{1}{3} + P(B) - \frac{1}{12}$ ，解得 $P(B) = \frac{7}{12}$ 。
- (2) 解析：指数分布具有无记忆性： $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$ ($s, t > 0$)。本题中 $s = 5, t = 2$ ，参数 $\lambda = 2$ ，指数分布的分布函数 $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ ，故 $P(X > 2) = e^{-2 \times 2} = e^{-4}$ 。
- (3) 解析：方差性质： $D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ ，其中 $\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \sqrt{D(X)D(Y)}$ 。计算协方差： $\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2} \times \sqrt{2 \times 1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ；代入得 $D(X - 3Y) = 1^2 \times 2 + (-3)^2 \times 1 + 2 \times 1 \times (-3) \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 2 + 9 - 3\sqrt{2} = 11 - 3\sqrt{2}$ 。
- (4) 解析：正态总体、方差已知，置信区间公式： $\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 。置信水平 $1 - \alpha = 0.95$ ，故 $\alpha/2 = 0.025$ ， $z_{0.025} = 1.96$ （由 $\varphi(1.96) = 0.975$ ）； $\bar{X} = 60$ ， $\sigma = 1$ ， $n = 36$ ，代入得 $60 \pm 1.96 \times \frac{1}{6}$ ，计算得区间 $(59.673, 60.327)$ 。
- (5) 解析：由于 $X, Y \sim U(-1, 1)$ ，且相互独立，因此联合概率密度为：

$$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, & -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

根据随机变量函数的期望公式，有：

$$E(|X - Y|^\alpha) = \iint_{\mathbb{R}^2} |x - y|^\alpha \cdot f(x, y) dx dy = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 |x - y|^\alpha dx dy.$$

令 $t = x - y$ ，先固定 x ，对 y 积分，拆分绝对值（以 $y = x$ 为分界）：

$$\int_{-1}^1 |x - y|^\alpha dy = \int_{-1}^x (x - y)^\alpha dy + \int_x^1 (y - x)^\alpha dy.$$

分别计算两个积分：第一个积分：令 $u = x - y$ ，则 $du = -dy$ ，当 $y = -1$ 时 $u = x + 1$ ，当 $y = x$ 时 $u = 0$ ，

$$\int_{-1}^x (x - y)^\alpha dy = \int_0^{x+1} u^\alpha du = \frac{(x+1)^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

第二个积分：令 $v = y - x$ ，则 $dv = dy$ ，当 $y = x$ 时 $v = 0$ ，当 $y = 1$ 时 $v = 1 - x$ ，

$$\int_x^1 (y - x)^\alpha dy = \int_0^{1-x} v^\alpha dv = \frac{(1-x)^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

因此内层积分结果为：

$$\int_{-1}^1 |x - y|^\alpha dy = \frac{(x+1)^{\alpha+1} + (1-x)^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

将内层积分结果代入，计算对 x 的积分：

$$E(|X - Y|^\alpha) = \frac{1}{4(\alpha+1)} \int_{-1}^1 [(x+1)^{\alpha+1} + (1-x)^{\alpha+1}] dx.$$

拆分积分并分别计算：第一个积分：令 $u = x + 1$ ，则 $du = dx$ ，当 $x = -1$ 时 $u = 0$ ，当 $x = 1$ 时 $u = 2$ ，

$$\int_{-1}^1 (x+1)^{\alpha+1} dx = \int_0^2 u^{\alpha+1} du = \frac{2^{\alpha+2}}{\alpha+2}.$$

第二个积分：令 $v = 1 - x$ ，则 $dv = -dx$ ，当 $x = -1$ 时 $v = 2$ ，当 $x = 1$ 时 $v = 0$ ，

$$\int_{-1}^1 (1-x)^{\alpha+1} dx = \int_2^0 v^{\alpha+1} dv = \frac{2^{\alpha+2}}{\alpha+2}.$$

将两个积分结果合并：

$$E(|X - Y|^\alpha) = \frac{1}{4(\alpha+1)} \cdot \left(\frac{2^{\alpha+2}}{\alpha+2} + \frac{2^{\alpha+2}}{\alpha+2} \right) = \frac{1}{4(\alpha+1)} \cdot \frac{2 \cdot 2^{\alpha+2}}{\alpha+2} = \frac{2^{\alpha+1}}{(\alpha+1)(\alpha+2)}.$$

二、选择题

- (1) 解析：选A。两两独立定义： $P(AB) = P(A)P(B)$ ， $P(AC) = P(A)P(C)$ ， $P(BC) = P(B)P(C)$ ；相互独立需额外满足 $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 。(A)中A与BC独立 $\Rightarrow P(A \cdot BC) = P(A)P(BC) = P(A)P(B)P(C)$ ，满足相互独立；反之亦然。
- (2) 解析：选C。 $T \sim B(n, p) = B(20, 0.1)$ ，二项分布泊松近似： $\lambda = np = 20 \times 0.1 = 2$ ，即 $T \lesssim P(2)$ 。泊松分布概率公式 $P(T = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$ ，故 $P(T \leq 1) = P(T = 0) + P(T = 1) = \frac{2^0 e^{-2}}{0!} + \frac{2^1 e^{-2}}{1!} = e^{-2} + 2e^{-2} = \frac{3}{e^2}$ 。
- (3) 解析：选C。正态分布方差计算： $D(aX + bY) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)$ 。已知 $D(X) = D(Y) = 1$ ， $\text{Cov}(X, Y) = \rho \sqrt{D(X)D(Y)} = \rho$ ，代入得 $D(aX + bY) = a^2 + b^2 + 2ab\rho = 1 + 2ab\rho$ （因 $a^2 + b^2 = 1$ ）。求 $1 + 2ab\rho$ 的最大值：由 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ ，得 $|ab| \leq \frac{1}{2}$ ，当且仅当 $|a| = |b| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等；故 $2ab\rho \leq 2|ab||\rho| \leq |\rho|$ ，即 $D(aX + bY)_{\max} = 1 + |\rho|$ 。

(4) 解析：选D。切比雪夫不等式： $P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$ ，故 $P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$ 。代入 $D(X) = 18$ ， $\varepsilon = 6$ ，得 $P\{|X - E(X)| < 6\} \geq 1 - \frac{18}{6^2} = 1 - \frac{18}{36} = 0.5$ 。

(5) 解析：选B。 t 分布定义： $t(k) = \frac{Z}{\sqrt{\chi^2(k)/k}}$ ，其中 $Z \sim N(0, 1)$ ， $\chi^2(k)$ 为卡方分布，且 Z 与 $\chi^2(k)$ 独立。①标准化： $\frac{X_1}{\sigma} \sim N(0, 1)$ ；②卡方分布： $\frac{X_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$ ， $\frac{X_3^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$ ，独立故 $\frac{X_2^2 + X_3^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$ ；③变形： $S = \frac{\frac{X_1}{\sigma}}{\sqrt{\frac{X_2^2 + X_3^2}{\sigma^2}/2}}$ ，符合 $t(2)$ 定义。

三、(5分)

解析：定义事件： A_1 = “元件来自甲厂”， A_2 = “元件来自乙厂”， A_3 = “元件来自丙厂”， B = “元件为合格品”。

求先验概率：由比例5:3:2，得 $P(A_1) = 0.5$ ， $P(A_2) = 0.3$ ， $P(A_3) = 0.2$ ；

求条件概率： $P(B|A_1) = 0.9$ ， $P(B|A_2) = 0.8$ ， $P(B|A_3) = 0.75$ ；

由全概率公式求 $P(B)$ ：

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B|A_i) = 0.5 \times 0.9 + 0.3 \times 0.8 + 0.2 \times 0.75 = 0.45 + 0.24 + 0.15 = 0.84$$

由贝叶斯公式求 $P(A_1|B)$ ：

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{0.5 \times 0.9}{0.84} = \frac{0.45}{0.84} = \frac{15}{28} \approx 0.5357$$

答案： $\frac{15}{28}$ 。

四、(5分)

解析：采用分布函数法，先求 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Y - X \leq z)$ ，再求导得 $f_Z(z) = F'_Z(z)$ 。先确定 $Z = Y - X$ 的取值范围：由 $0 < x < y < +\infty$ ，得 $z > 0$ ；再分情况讨论分布函数：

(1) 当 $z < 0$ 时，由 $0 < x < y$ 可知 $Y - X > 0$ ，因此 $P(Y - X \leq z) = 0$ ，即 $F_Z(z) = 0$ ，故 $f_Z(z) = 0$ ；

(2) 当 $z \geq 0$ 时，积分区域为 $0 < x < y \leq x + z$ ，即 $x \in (0, +\infty)$ ， $y \in (x, x + z)$ 。

$$F_Z(z) = \int_0^{+\infty} \int_x^{x+z} 2e^{-(x+y)} dy dx$$

计算内层积分： $\int 2e^{-(x+y)} dy = -2e^{-(x+y)} + C$ ，代入上下限化简得：

$$F_Z(z) = \int_0^{+\infty} 2e^{-x} (e^{-x} - e^{-(x+z)}) dx = 2(1 - e^{-z}) \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = 1 - e^{-z}$$

最后对 $F_Z(z)$ 求导得概率密度:

$$f_Z(z) = \begin{cases} e^{-z}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

答案: 如上 $f_Z(z)$ 。

五、(8分)

解析: (1) 求 $f_Y(y)$: $X \sim U(0, 1)$, 故 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$;

条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$;

联合概率密度 $f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$;

边缘概率密度 $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \int_y^1 \frac{1}{x}dx = -\ln y, \quad 0 < y < 1$;

综上, $f_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 。

(2) 求 $P\{X + Y > 1\}$; 确定积分区域: $0 < y < x < 1$ 且 $x + y > 1$, 即 $x \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $y \in (1 - x, x)$; 利用二重积分计算概率:

$$P(X + Y > 1) = \int_{\frac{1}{2}}^1 \int_{1-x}^x \frac{1}{x} dy dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{x} \cdot [x - (1 - x)] dx = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(2 - \frac{1}{x}\right) dx$$

计算定积分:

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \left(2 - \frac{1}{x}\right) dx = 2x - \ln x \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = (2 - 0) - \left(1 - \ln \frac{1}{2}\right) = 1 - \ln 2$$

答案: (1) $f_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$; (2) $1 - \ln 2$ 。

六、(10分)

解析: (1) 求 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \int_0^x 24xy(1-x)dy = 24x(1-x) \cdot \frac{y^2}{2} \Big|_0^x = 12x^3(1-x), \quad 0 \leq x \leq 1$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \int_y^1 24xy(1-x)dx = 24y \int_y^1 (x - x^2)dx$$

计算得: $\int_y^1 (x - x^2)dx = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right) = \frac{1}{6} - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3},$

故 $f_Y(y) = 24y \left(\frac{1}{6} - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3}\right) = 4y - 12y^3 + 8y^4, 0 \leq y \leq 1;$

综上, $f_X(x) = \begin{cases} 12x^3(1-x), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, f_Y(y) = \begin{cases} 4y - 12y^3 + 8y^4, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}.$

(2) 求 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

① 计算 $E(X) = \int_0^1 x \cdot 12x^3(1-x)dx = 12 \int_0^1 (x^4 - x^5)dx = 12 \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{6}\right) = \frac{2}{5};$

② 计算 $E(Y) = \int_0^1 y \cdot (4y - 12y^3 + 8y^4)dy = \int_0^1 (4y^2 - 12y^4 + 8y^5)dy = \frac{4}{3} - \frac{12}{5} + \frac{8}{6} = \frac{4}{15};$

③ 计算 $E(XY) = \iint_{0 \leq y \leq x \leq 1} xy \cdot 24xy(1-x)dxdy = 24 \int_0^1 x^2(1-x) \int_0^x y^2 dy dx;$

$$= 24 \int_0^1 x^2(1-x) \cdot \frac{x^3}{3} dx = 8 \int_0^1 (x^5 - x^6) dx = 8 \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{7}\right) = \frac{4}{21}$$

④ 协方差: $\text{Cov}(X, Y) = \frac{4}{21} - \frac{2}{5} \times \frac{4}{15} = \frac{44}{525}.$

(3) 求 $E(X^2 + Y^2) = E(X^2) + E(Y^2)$

① $E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 12x^3(1-x)dx = 12 \int_0^1 (x^5 - x^6)dx = 12 \left(\frac{1}{6} - \frac{1}{7}\right) = \frac{2}{7};$

② $E(Y^2) = \int_0^1 y^2 \cdot (4y - 12y^3 + 8y^4)dy = \int_0^1 (4y^3 - 12y^5 + 8y^6)dy = 1 - 2 + \frac{8}{7} = \frac{1}{7};$

③ 故 $E(X^2 + Y^2) = \frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}.$

答案: (1) 如上 $f_X(x), f_Y(y)$; (2) $\frac{44}{525}$; (3) $\frac{3}{7}.$

七、(10分)

解析: 展开期望: $E[(\bar{X} - S^2)^2] = E(\bar{X}^2) - 2E(\bar{X}S^2) + E(S^4)$, 利用 $\bar{X}$ 与 S^2 独立, 故 $E(\bar{X}S^2) = E(\bar{X})E(S^2).$

求 $\bar{X}$ 的数字特征: $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{4}{5}\right)$, 故 $E(\bar{X}) = 0, D(\bar{X}) = \frac{4}{5}, E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{4}{5};$

求 S^2 的数字特征: 正态总体中 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$

本题 $n = 5, \sigma^2 = 4$, 故 $\frac{4S^2}{4} = S^2 \sim \chi^2(4);$

由卡方分布性质: $E(\chi^2(k)) = k, D(\chi^2(k)) = 2k,$

故 $E(S^2) = 4, D(S^2) = 2 \times 4 = 8; E(S^4) = D(S^2) + [E(S^2)]^2 = 8 + 16 = 24;$

代入展开式:

$$E[(\bar{X} - S^2)^2] = \frac{4}{5} - 2 \times 0 \times 4 + 24 = \frac{4}{5} + 24 = \frac{124}{5} = 24.8$$

答案: $\frac{124}{5}$ (或 24.8)。

八、(8分)

解析: (1) 求最大似然估计 $\hat{\theta}$ 设样本为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 似然函数 ($x_i > 0$):

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \prod_{i=1}^n \theta^2 x_i e^{-\theta x_i} = \theta^{2n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i}$$

取对数似然函数: $\ln L(\theta) = 2n \ln \theta + \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) - \theta \sum_{i=1}^n x_i$;

对 θ 求导并令导数为0: $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$;

解得: $\theta = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{2}{\bar{x}}$, 故最大似然估计 $\hat{\theta} = \frac{2}{\bar{X}}$ 。

(2) 无偏性判断 (无偏估计定义: $E(\hat{\theta}) = \theta$)

求总体期望 $E(X)$: $E(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \theta^2 x e^{-\theta x} dx = \theta^2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\theta x} dx$;

由伽马函数 $\int_0^{+\infty} x^k e^{-\lambda x} dx = \frac{k!}{\lambda^{k+1}}$, 得 $E(X) = \theta^2 \cdot \frac{2!}{\theta^3} = \frac{2}{\theta}$, 故 $E(\bar{X}) = E(X) = \frac{2}{\theta}$;

然后计算 $E(\hat{\theta}) = E\left(\frac{2}{\bar{X}}\right)$, 由期望性质, $E\left(\frac{1}{\bar{X}}\right) \neq \frac{1}{E(\bar{X})}$,

取 $n=1$ 验证: $n=1$ 时, $\hat{\theta} = \frac{2}{X_1}$, $E(\hat{\theta}) = 2E\left(\frac{1}{X}\right) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} \cdot \theta^2 x e^{-\theta x} dx = 2\theta^2 \cdot \frac{1}{\theta} = 2\theta \neq \theta$;

故 $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计。

答案: (1) $\hat{\theta} = \frac{2}{\bar{X}}$; (2) 不是无偏估计。

九、(4分)

解析: 设第 i 条生产线日产量为 X_i ($i = 1, 2, \dots, 25$), 总产量 $S = \sum_{i=1}^{25} X_i$,

由独立同分布中心极限定理, $S \lesssim N(E(S), D(S))$ 。

计算 $E(S) = 25 \times 200 = 5000$, $D(S) = 25 \times 225 = 5625$, $\sqrt{D(S)} = 75$;

再进行标准化: $Z = \frac{S - E(S)}{\sqrt{D(S)}} \lesssim N(0, 1)$;

最后计算概率:

$$P(S > 5100) = P\left(Z > \frac{5100 - 5000}{75}\right) = P\left(Z > \frac{4}{3} \approx 1.33\right) = 1 - \varphi(1.33) \approx 1 - 0.9082 = 0.0918$$

答案: ≈ 0.0918 (或 $1 - \varphi\left(\frac{4}{3}\right)$)。